

东莞“4·17”“兴航海 198”轮

爆炸事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2016 年 4 月 17 日约 1620 时，江苏兴航船务有限公司所属的“兴航海 198”轮在东莞中堂镇兴发码头卸货结束后，进行货舱洗舱作业过程中，后货舱的货舱双层底发生爆炸，造成“兴航海 198”轮货舱垫舱板破损，1 人死亡，直接经济损失约 2.5 万元，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查概况。

事故发生后，东莞麻涌海事处成立了事故调查组，依法开展调查取证工作，同时委托了江苏海事局对江苏兴航船务有限公司开展公司调查。

调查组通过询问当事船舶船长、现场目击船员，勘察事故现场、残余物采样送检等途径，共获得询问笔录 8 份、现场勘验记录 1 份、现场照片多张、样品检验报告 2 份，船舶完工图纸、相关证书、公司安全管理制度、《船舶委托经营管理协议书》等文书及船员身份证明等资料 30 份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况。

船名：兴航海 198

船籍港：泰州 MMSI：413353910

船舶种类：干货船 船体材料：钢质

总吨：498 净吨：278 参考载货量：950 吨(沿海航区)

总长：53.80 米 船宽：8.80 米 型深：4.50 米

空载吃水：1.194 米 满载吃水：3.702 米

主机类型：内燃机 总功率：216.00 千瓦

安放龙骨的时间：2007 年 11 月 26 日

船舶所有人/经营人：江苏兴航船务有限公司

船舶制造厂：泰州市海陵区盛联船厂



图 1 “兴航海 198” 轮（船东提供照片）

（二）船舶检验情况。

该轮事故前最近一次检验为江苏省船舶检验局泰州检验局于 2015 年 7 月 22 日在泰州港对该轮进行的年度检验。经查，该轮所

持船舶检验证书齐全，均在有效期内。

（三）船舶货舱舱底结构情况。

据勘查，该船装有垫舱板，垫舱板与龙骨面板、肋骨面板为点焊连接，组成船底板格的龙骨、肋骨均在腹板开有流水孔，使船底板格相通，货舱舱底由垫舱板和船底板构成（以下简称舱底结构）。根据江苏省船舶检验局泰州检验局提供的该轮“基本结构图”（完工图），该轮垫舱板自行加装，并用点焊固定。



图 2 货舱舱底结构（图中铁管是压载水管）

该轮货舱后部舱底结构内左右侧各设有一根透气管（船东自行安装），但事故前已被船东封堵。



图 3 事故船舶后货舱

（四）货舱垫舱板破损情况。

现场勘验发现，该轮后货舱垫舱板有多处非因爆炸造成的破洞和裂缝。根据船员陈述，上述破洞和裂缝是由于锈蚀以及使用抓斗等设备装卸货造成，如位于后货舱左前部的舱底面板有一个旧破洞，长度约 5cm，并有一个长度约 50cm 的近似正方形的补丁，补丁焊缝严重锈蚀开口。



图 4 破洞外表面



图 5 破洞内表面



图 6 货舱底面板的破损补丁锈蚀开口



图 7 面板的破损补丁锈蚀开口

（五）船舶载货情况。

据船方提供的最近 5 航次的《船舶载运货物清单》结合船舶签证记录和现场核实，该轮从 2016 年 2 月 1 日至事故发生期间，分别载运了冷轧卷、卷钢、石英砂及硫酸亚铁。其中最后一个航次载运的 950 吨硫酸亚铁（散货 C 组，不属于危险品），在货物申报时谎报为粉状炉渣。据船员陈述，申报是通过代理人办理的，其谎报的目的是为了逃避缴纳港建费。该轮事故航次载运硫酸亚铁，没有要求发货人提供货物特性的说明和相关检验报告。

（六）船舶安检情况。

“兴航海 198”轮事故前最近一次安全检查，由台州温岭海事处于 2015 年 10 月 13 日在台州港进行，发现船舶缺陷共 7 项，均为开航前纠正，所发现缺陷与本次事故无直接因果关系。

（七）船员情况。

事故航次该轮配有 6 名持有效船员证书的船员，船员配备满足主管机关签发《船舶最低安全配员证书》要求，相关人员持证情况如下：

1. 船长兼 GMDSS 通用操作员庄某双，男，1960 年 05 月 02 日出生，持有湛江海事局 2014 年 05 月 06 日签发的丙类船长证书，证书编号：BKC13120140XXXX，有效期至 2019 年 05 月 06 日；持有浙江海事局 2013 年 05 月 07 日签发的 GMDSS 通用操作员证书，证书编号：JHE32320130XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。2015 年 02 月 25 日开始，在“兴航海 198”轮担任船长兼 GMDSS 通用操作

员职务。

2. 大副周某友（死者），男，1960 年 09 月 20 日出生，持有湛江海事局 2011 年 12 月 13 日签发的丁类大副证书，证书编号：DKC13220110XXXX，有效期至 2016 年 12 月 13 日。

3. 三副许某来，男，1956 年 04 月 26 日出生，持有湛江海事局 2012 年 10 月 29 日签发的丁类大副证书，证书编号：DKC13220120XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

4. 轮机长吴某庆，男，1962 年 12 月 22 日出生，持有台州海事局 2012 年 08 月 20 日签发的小型海船轮机长证书，证书编号：XHG2120120XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

5. 水手王某纯，男，1961 年 10 月 17 日出生，持有温州海事局 2015 年 09 月 30 日签发的丙类值班水手证书，证书编号：BHD13520150XXXX，有效期至 2016 年 12 月 31 日。

6. 水手庄某华，男，1972 年 11 月 26 日出生，持有广州海事局 2014 年 09 月 11 日签发的丙类值班水手证书，证书编号：BKL13520140XXXX，有效期至 2019 年 09 月 11 日。

（八）船公司情况。

江苏兴航船务有限公司于 2004 年 6 月在泰州兴化注册成立，主要经营国内沿海，长江中下游及珠江三角洲普通货船、外贸集装箱内支线班轮航线的运输，公司成立至今拥有散货、干货、集装箱等各类船舶 37 艘（体系内 8 艘），总运力 167895 载重吨。

公司设有海务部、机务部，现有专职管理人员 21 人（其中甲

类船长 1 人，甲类轮机长 2 人，其他持有丙类、一类的船长、驾驶员、轮机员等适任证书的管理人员 13 人）。

“兴航海 198”轮实际船东为大副周某友（死者）和轮机长吴某庆（吴某庆占 64%，周某友占 36%），两人共同负责船舶的经营和日常管理。该轮大股东吴某庆于 2015 年 07 月 22 日与江苏兴航船务有限公司《船舶经营管理合同》，缴纳了管理费用，建立了船舶代管关系，明确该轮应遵守公司的各项安全管理制度，同时承担相关法律、法规所规定的责任和义务。

据该轮大股东吴某庆陈述结合对兴航船务有限公司的调查结果，在日常管理中，江苏兴航船务有限公司为“兴航海 198”轮建立了安全管理制度，每年年初对船舶的船长进行年度培训，其他船员的培训由船长负责，海务、机务主管检查培训落实情况。2015 年 7 月 23 日由公司海务、机务主管主持开展了涉及货物装卸、配载和运输管理制度的集体培训，“兴航海 198”船体船员参加了培训。

江苏兴航船务有限公司分别于 2014 年 6 月 25 日及 2015 年 7 月 23 日登船对“兴航海 198”进行了船舶安全检查。

三、气象海况和通航环境情况

（一）气象情况。

1. 据东莞气象局 4 月 17 日 0800 时预报：

天气：大雨 气温：白天气温 28℃，夜间气温 21℃

能见度：3 海里 风向：微风 风力：1-2 级

2. 查询东莞气象局历史预报：2016 年 4 月 1 日至 4 月 17 日，最低气温 19℃，最高气温 29℃； 雨天共计 17 天。

（二）事故水域通航环境情况。

事故地点位于东莞市中堂镇槎滘大桥下游，距离倒运海与中堂水道交汇的叉河口约 300 米。

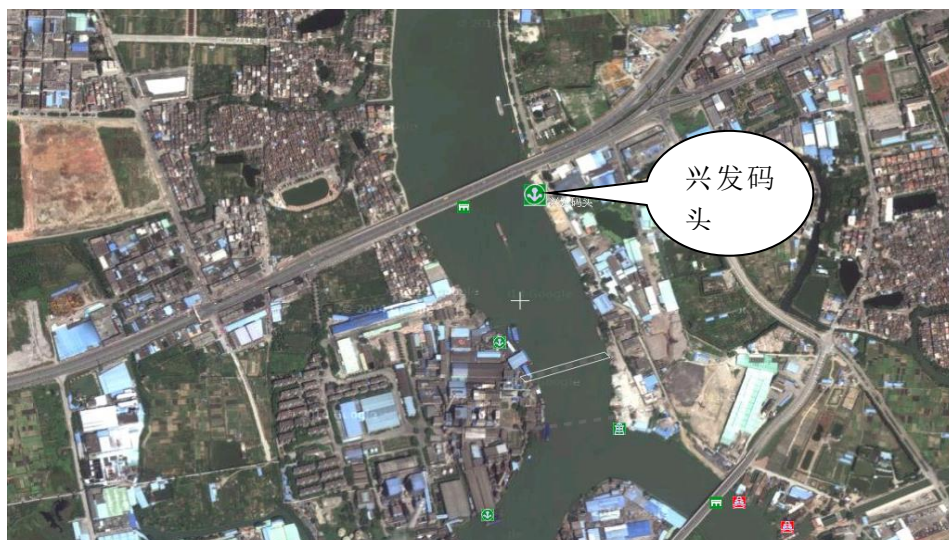


图 8：事发船舶位置

四、基本事实分析

（一）事故时间、地点。

本次事故发生在倒运海水道东莞糖厂对岸的兴发码头，事故发生的时间是 2016 年 4 月 17 日 1620 时左右，可以通过该轮事故发生后停泊的位置、当事人的陈述等得到认定。

（二）爆炸情况。

据当时在舱底清洗货舱的三副许某来、水手庄某华以及在冲洗后舱主甲板的轮机员吴某中的陈述，爆炸发生时，只听到“嘭”的一声，没有看到冒烟和闪光现象，结合事后勘查，爆炸部位没有过火烧焦、留有炭黑等痕迹，与氢气爆炸后的特征非常接近。

（三）舱底残留液检验分析。

由于爆炸发生后，双层底靠近船尾部分的残留物与大量的扫舱水混合，难以估算落入双层底的硫酸亚铁数量。4月18日上午，事故调查人员在码头货物堆场采集了由该轮卸到码头的货物样本2个，采集了爆炸发生部位的双层底内前、中、后三个单元格内的残留液样品（该处残留液受洗舱水污染较小），于2016年5月6日送往上海东方天祥检验服务有限公司检验，检验结果：铁（Fe）含量6890 mg /kg；硫酸根含量（以总S含量换算）：16100mg/kg；硫酸含量0.031%。

综上，认定舱底结构内水溶液呈酸性，含有硫酸根和3价铁离子成分。由此可推断，该轮所载硫酸亚铁经货舱垫舱板破损部位泄漏进入双层底，在舱底积水中溶解后溶液呈酸性，酸性溶液腐蚀双层底钢结构，释放出氢气。

（四）气体检测 results 分析。

5月4日下午，调查组利用可燃气体检测仪（型号：BW MAX XT II）对该轮爆炸点紧邻的前舱双层底内的残留气体进行了检测，检测结果显示，其左前舱H₂S含量为2PPM（可能来源为油漆老化），CO含量为276PPM（长期密闭空间、油漆老化易产生该气体），舱内气体可燃气体浓度含量达到爆炸极限下限（参照甲烷）的3%（甲烷爆炸下限为4.9%），也就是其他可燃气体体积比达到0.147%。因前后舱情况基本相同，由此推断：爆炸发生前后舱双层底内存在其他可燃气体，但可燃气体及具体浓度不明，且可排除后舱H₂S和CO

爆炸的可能性。（注：可燃气体检测仪型号为 BW MAX XT II 型四合一气体检测仪，可检测 H₂S、CO 及其他可燃气体，其中其他可燃气体显示值为参照甲烷修正后的可燃下限百分比）



图 9 检测仪测可燃气体浓度

（五）舱底结构内可燃气体及其浓度分析。

1. 舱底结构内可燃气体为氢气。

1) 经现场勘验，发生爆炸的后舱舱底周围没有油舱以及油气管线经过，且爆炸现场无油水等事实，排除了油漆和油气爆炸的可能性。

2) 根据现场对前货舱舱底结构内气体进行检测，可知 H₂S 和 CO 浓度很低，远低于上述两种气体爆炸极限的下限。考虑到前后舱条件基本一致，可排除后舱 H₂S 和 CO 爆炸的可能性。

3) 尽管调查人员用于气体检测的 BW MAX XT II 型检测仪不能分辨出前舱舱底结构内可燃气体是否为氢气，但根据目击者“爆炸时没有看到冒烟和闪光”证词，结合事后勘查，爆炸部位没有留下

明显的过火烧焦、留下碳黑等痕迹，表明该事故与氢气爆炸的特征非常接近。

4) 根据爆炸后舱底结构内遗留物检验结果，认定硫酸亚铁漏入双层底后，在舱底结构所存积水中溶解，释放出游离的硫酸根，溶液呈酸性，酸性溶液腐蚀双层底钢结构产生氢气。

综上，可推断双层底内可燃气体为氢气。

2. 氢气在舱底结构内积聚，达到爆炸极限。

1) 氢气的爆炸极限。

氢气爆炸极限范围是空气与氢气的混合气体中氢气体积占4%-74.2%。

2) 氢气在舱底结构内积聚，可达到爆炸极限。

据该轮船东吴某庆陈述，2013年至2014年间，该轮主要从事散装水泥运输，在装卸水泥过程中，用于后舱舱底结构通风的两个透气管被钩断后，为省事将透气孔封堵。现场勘验发现，该轮前后货舱舱底结构透气管已被拆除。因此，事故前舱底结构内部不能进行自然通风。也就是可认定自该轮3月26日装载硫酸亚铁上船至4月17日下午扫舱前，因稀硫酸腐蚀舱底钢结构产生的氢气一直积聚在舱底结构内，没有通过自然通风或经货舱垫舱板破损处等其他途径释放。

尽管5月4日下午调查人员在现场进行气体检查时，检测仪显示其他可燃气体（即氢气）浓度为3%，经换算其气体体积比为0.147%，远低于氢气爆炸极限。但此次气体检测受到以下因素影响：

一是该检测距离爆炸发生已有较长时间，在 4 月 17 日下午前货舱完成扫舱后，货舱垫舱板破损部位残余货物被清理后，密度较空气大的气体可能继续积聚在舱底结构内且后部比前部浓度高，而密度较空气小的气体可经货舱垫舱板破损部位泄漏；二是取样点受条件限制选择在前货舱舱底结构后部，因该轮空载时船舶尾倾，舱底结构后部氢气浓度应比前部低。考虑到上述因素，5 月 4 日所测前货舱舱底结构内氢气体积比数据（0.147%）不能作为推断后货舱舱底结构内氢气体积比的依据。

综上所述，自 3 月 26 日该轮装载硫酸亚铁开始至爆炸发生共计约 22 天时间内产生的氢气，一直积聚在舱底结构内，推断后货舱前部舱底结构内氢气体积比可达到爆炸极限。

五、事故经过

2016 年 3 月 26 日，“兴航海 198”轮装载 950 吨硫酸亚铁从安徽铜陵出发，4 月 3 日到达东莞市中堂镇靠泊兴发码头。该轮靠码头卸货期间，当地连续下雨，为防止雨水淋湿货物，在下雨期间货舱关闭停止卸货，卸货作业断断续续。

4 月 17 日下午约 1400 时，该轮卸货完毕。

卸货作业完成后，该轮开始使用消防水枪清洗货舱，大副周某友在完成前货舱清洗后，到后货舱帮忙清洗。期间，2 名水手因潜水泵堵塞，在后货舱后部清理水泵，三副许某来在后货舱右后部清扫，大副周某友在货舱前部靠左部位用铁铲清理货舱垫舱板上货物残渣。

约 1620 时，大副周某友正在后货舱左前部用铁铲清理垫舱板上货物残渣，货舱左前部的货舱舱底结构内部发生爆炸，将货舱垫舱板沿焊接点连线向左右两边掀开，大副周某友原站立位置的垫舱板裂开一个破洞，其被爆炸力量甩向左舱壁，夹在该轮左舷船壳板与掀开的货舱垫舱板之间。

六、应急救援情况

事故发生后，该轮船员将大副周某友从货舱垫舱板破洞处拉出来，使用门板和绳子将周某友吊上主甲板，并拨打 110、120 报警。医院急救人员到达现场后，检查发现大副周某友头部遭受重创，证实其已经死亡。

七、事故损害情况

（一）船舶损失。

事故造成该轮后舱左前部垫舱板几乎全部掀开，在被掀开的垫舱板的左中部有一个长度 91cm、最大宽度 49cm 的破洞，左后部面板部分裂开。据该轮保险公司估价，货舱修复约需 2.5 万元。

（二）人员伤亡。

该轮大副周某友在爆炸事故中死亡。

综上，按照《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号），该事故构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析与责任认定

（一）事故认定基础。

1. 本事故原因分析是根据船员询问笔录、化验报告、现场可燃

气体检测结果，结合现场勘验结果，根据基本事实分析得出的事故原因。

2. 事故发生在东莞市倒运海水道，该轮是沿海干货船载运散装固体货物，因而适用《中华人民共和国内河交通安全管理条例》和《国际海运固体散装货物规则》。

（二）爆炸原因分析。

1. 货物落入货舱舱底结构内溶于水后溶液呈酸性，酸性溶液腐蚀舱底钢结构生成氢气，氢气在舱底结构内积聚达到爆炸极限。

该轮由于后舱垫舱板破损，上航次所载运的散装货物硫酸亚铁经垫舱板破损部位进入舱底结构内。硫酸亚铁遇舱底结构内积水后溶解，释放出游离的硫酸根，溶液呈酸性，酸性溶液与舱底钢结构发生反应产生氢气。因舱底透气管被拆除，加上运输和卸货时间长，同时因残留货舱垫舱板上的硫酸亚铁封堵了垫舱板破损部位，致氢气不断积聚在舱底结构内到达爆炸极限。

2. 船员清舱产生火花。该轮大副利用铁铲清除舱底残渣时，使用铁铲敲击货舱垫舱板产生火花，从而引发舱底结构内氢气与空气混合气体发生爆炸。

（三）事故原因分析。

1. 直接原因。

该轮货舱垫舱板破损、舱底结构透气管被拆除，货物漏进舱底结构后溶于积水形成的酸性溶液腐蚀舱底钢结构，产生的氢气积聚达到爆炸极限，大副使用铁铲清除舱底残渣时，铁铲敲击货舱垫舱

板产生火花，引爆氢气与空气混合气体，是发生事故的直接原因。

船东在货舱固定垫舱板破损后不及时修复，船舶在装货前没有清除舱底结构中积水，在不满足载货条件的情况下，载运散装货物，导致货物泄漏进入舱底结构后发生化学反应产生易燃易爆气体，违反了《中华人民共和国内河交通安全管理条例》第二十一条第一款的规定。

2. 间接原因。

该轮船员对所载货物高水溶性、含废酸可能产生易燃易爆气体等危害特性认识不足，是事故的间接原因。该轮载运硫酸亚铁，没有要求发货人（托运人）提供该货物特性的说明和相关检验报告，不掌握该货物特性。

（四）事故责任认定。

综上所述，本起事故是一起单方责任事故，“兴航海 198”轮应负该事故全部责任。

九、安全管理建议

上述原因导致了人命安全事故，教训是深刻的，安全管理建议如下：

090206SR201601: 建议江苏兴航船务有限公司加强船员安全教育，提高船员对货物高水溶性、含废酸可能产生易燃气体等危害特性的认识，在装货前要求货主提供货物特性的说明和相关检验报告。

090206SR201602: 鉴于硫酸亚铁等高水溶性、含废酸可能产生

易燃易爆气体的散货易通过垫舱板泄漏进入舱底，溶于水后发生化学反应生成易燃易爆气体，具有较大安全隐患，建议加装有固定垫舱板的干货船不得载运硫酸亚铁等高水溶性、含废酸可能产生易燃易爆气体的散货。

090206SR201602: 建议船检管理部门研究制订相关检验技术规范，规范干货船加装固定垫舱板行为。